

# Contents

|       |                                              |   |
|-------|----------------------------------------------|---|
| 1     | リリース・デプロイ設計 (運営者システム)                        | 1 |
| 1.1   | 0. 文書情報                                      | 1 |
| 1.2   | 1. リリース方針 (参照: 要件 §18)                       | 1 |
| 1.2.1 | 1.1 リリース優先度の方針                               | 1 |
| 1.2.2 | 1.2 機能ごとのリリース優先度                             | 1 |
| 1.2.3 | 1.3 リリース判定基準                                 | 2 |
| 1.3   | 2. MVP リリース範囲 (参照: 基本設計 §13)                 | 2 |
| 1.3.1 | 2.1 4-eyes MVP 適用範囲                          | 2 |
| 1.3.2 | 2.2 顧管側 MVP 機能優先度                            | 2 |
| 1.3.3 | 2.3 AC-046 達成条件                              | 2 |
| 1.4   | 3. フィーチャーフラグ方式 (MVP)                         | 2 |
| 1.4.1 | 3.1 フィーチャーフラグデータ管理                           | 2 |
| 1.4.2 | 3.2 フィーチャーフラグ全表 (§9.2.2 と整合)                 | 3 |
| 1.5   | 4. 環境分離 (参照: 要件 §14.5、メイン §14.5 と完全同一)       | 3 |
| 1.6   | 5. デプロイプロセス (参照: 基本設計 §12.4 / 詳細設計 §13.11)   | 3 |
| 1.7   | 6. マイグレーション方針 (参照: 基本設計 §12.5 / 詳細設計 §13.12) | 3 |
| 1.7.1 | 6.1 Wrangler 典型コマンドフロー (顧管側)                 | 3 |
| 1.7.2 | 6.2 外部キー制約の取り扱い                              | 4 |
| 1.8   | 7. テスト戦略 (要件 §14.6、メイン §14.6 と完全同一)          | 4 |
| 1.9   | 8. 関連設計                                      | 5 |
| 1.10  | 9. 未確定事項・確認事項                                | 5 |

## 1 リリース・デプロイ設計 (運営者システム)

### 1.1 0. 文書情報

| 項目     | 内容                           |
|--------|------------------------------|
| 文書名    | リリース・デプロイ設計 (運営者システム)        |
| 運用 ID  | OPS-05                       |
| 対象システム | FAQ AI ウィジェット SaaS / 運営者システム |
| 作成日    | 2026-05-17                   |
| 版数     | v1.0                         |
| ステータス  | 承認済                          |

### 1.2 1. リリース方針 (参照: 要件 §18)

#### 1.2.1 1.1 リリース優先度の方針

| 優先度 | 方針               |
|-----|------------------|
| P0  | 初期リリース (MVP) に必須 |
| P1  | 初期リリース後、早期改善で導入  |
| P2  | 中長期で検討           |

#### 1.2.2 1.2 機能ごとのリリース優先度

| 優先度 | 対象                                                                                                                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P0  | FAQ 管理 (下書き含む)、FAQ 根拠限定回答、未解決質問登録、問い合わせ ID、個別チャット、メール登録、メール通知、未解決から FAQ 登録、処理エラー表示、課金基本機能、ユーザー管理、オーナー境界によるデータ分離、HTTPS・レート制限・操作ログ |
| P1  | FAQ カテゴリ、FAQ 候補の下書き支援、FAQ 登録元参照、分析、対応テンプレート、ウィジェットテーマ設定、アクセシビリティ強化、データエクスポート、データリージョン選択、AI モデル切替                                 |
| P2  | 複数管理者、外部ヘルプデスク連携、添付ファイル、パスキー、SSO、多言語対応、FAQ 承認ワークフロー                                                                              |

### 1.2.3 1.3 リリース判定基準

| 観点     | 判定基準                                                                  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 機能     | 全 P0 機能が実装され、受入条件 AC-001~AC-044・AC-046・AC-047 を満たす(メインシステム §18.3 と整合) |
| 性能     | 性能目標を超える事象が発生しない                                                      |
| セキュリティ | オーナー境界によるデータ分離、ドメイン検証、レート制限、HTTPS が動作する                               |
| プライバシー | 利用目的表示が用意されている                                                        |
| 運用     | 監視・アラート・障害対応手順が整備されている                                                |
| ドキュメント | 利用ガイド・運用手順書が整備されている                                                   |

## 1.3 2. MVP リリース範囲 (参照: 基本設計 §13)

| 区分           | 内容                                                                              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| MVP          | P0 機能、4-eyes ハードゲート 3 操作、PII 第1/第3層、AI モデル初期値、課金 Webhook、監査ログ、運営者 MFA/IP 許可/再認証 |
| MVP リリース判定期間 | 招待制契約で NFR-101~106 p95 を 4 週間連続計測し、AC-046 を確認                                   |

### 1.3.1 2.1 4-eyes MVP 適用範囲

| 区分             | 適用範囲                                                                       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| MVP ハードゲート (3) | 契約物理削除 / AI 推論パラメータ変更 / マスター ローテーション                                       |
| MVP 承認ログのみ (7) | 契約無効化、契約復元、単価表・無料枠改定、契約別レート制限・予算上限上書き、緊急ウィジェット強制停止、削除データ復元、ハードゲート KV フラグ切替 |

### 1.3.2 2.2 顧客側 MVP 機能優先度

| 優先度 | 顧客管理側の対象                                                                                                                         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P0  | SCR-090~097、4-eyes ハードゲート 3、Stripe Webhook、月次請求確定、運営者 MFA・IP 許可・再認証、監査ハッシュチェーン、AI パラメータ 3 階層、レート/予算上書き、お知らせ配信、運営者操作通知、PII 第1・第3層 |
| P1  | SCR-098、SCR-099、AI モデル切替、SCA 週次、ペネトレ年1、契約別単価上書き、訂正請求発行 UI                                                                        |
| P2  | MVP では定義しない                                                                                                                      |

### 1.3.3 2.3 AC-046 達成条件

| AC     | 達成条件                                                                                                                                                        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AC-046 | MVP リリース判定期間で NFR-101~106 の p95 を 4 週間連続達成。除外条件 = 計画停止 + 上流障害 (Cloudflare/Resend/Stripe 全断)+ DDoS 防御発動中。計測は Cloudflare Workers Analytics Engine、5 分窓集計、日次評価 |

## 1.4 3. フィーチャーフラグ方式 (MVP)

### 1.4.1 3.1 フィーチャーフラグデータ管理

| 項目        | 仕様                                                                                                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| データ       | KV feature:<name>:<scope>(scope = global / owner:<id> / operator:<id>)                             |
| 取得        | 各 Worker は毎リクエスト KV 参照 (キャッシュ TTL 60s)                                                             |
| 値         | true / false / <percentage>(0~100、A/B 用)                                                           |
| MVP 主要フラグ | feature:hard-gate:<action_code>、feature:ai-model:rollout:<version>、feature:announcement-batch-size |

### 1.4.2 3.2 フィーチャーフラグ全表 (§9.2.2 と整合)

| フラグ                                 | 値           | デフォルト             | 用途                |
|-------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| feature:hard-gate:<action>          | bool        | MVP は 3 操作のみ true | 4-eyes ハードゲート切替   |
| feature:ai-model:rollout:<version>  | 0/10/50/100 | 100(既定モデル)        | AI モデルロールアウト      |
| feature:pii-rule-rollout:<revision> | 0/10/50/100 | 100               | PII ルールロールアウト     |
| feature:announcement-batch-size     | int         | 100               | お知らせ配信 batch size |

## 1.5 4. 環境分離 (参照: 要件 §14.5、メイン §14.5 と完全同一)

| 環境      | Workers / D1 / R2 / KV | データ                | デプロイ権限                                             |
|---------|------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|
| dev     | 開発者個別                  | 合成データ              | 全開発者                                               |
| staging | 共有                     | 本番マスキング済みダンプ(週次更新) | 開発者                                                |
| prod    | 共有                     | 本番                 | 2 名承認 (GitHub OIDC + Environment Protection Rules) |

- **本番データのマスキング**: メールアドレスは SHA-256 ハッシュ化、氏名・住所はダミー値、本文は先頭 100 文字 + … でトリミング
- **本番直接変更**: 緊急時のみ運営者の対応チケット ID 必須、全クエリを監査ログに記録 (FR-229 と整合)
- **マイグレーション**: Wrangler D1 migrations、ダウタイム無しのスキーマ変更は **expand/contract** 二段階
- **デプロイ権限**: 本番への書き込み権限を持つアカウントを最小化し、定期棚卸しを実施

## 1.6 5. デプロイプロセス (参照: 基本設計 §12.4 / 詳細設計 §13.11)

| 項目              | 仕様                                                                              |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 本番デプロイ          | 2 名承認 (GitHub OIDC + Environment Protection Rules)                              |
| マイグレーション        | Wrangler D1 migrations、expand/contract 二段階                                      |
| 本番直接変更          | 緊急時のみ、対応チケット ID 必須、全クエリを audit_logs(prod.direct_change, retention_class=5y) に記録 |
| デプロイロールバック      | Wrangler 直前バージョンへの即時切替 (p95 5 分以内)                                              |
| 運営者 Worker デプロイ | メイン Worker と独立 (別 wrangler プロジェクト、D-02)                                         |

## 1.7 6. マイグレーション方針 (参照: 基本設計 §12.5 / 詳細設計 §13.12)

要件 §14.5 と整合。

| 段階         | 内容                          |
|------------|-----------------------------|
| expand     | 新カラム・新テーブル追加、旧コードは旧スキーマで動作可 |
| dual-write | 新旧両方に書込、新規読出は新スキーマ          |
| contract   | 旧カラム・旧テーブル削除                |

例: `user_type` rename(R-013)、`retention_class` 列追加、`accounts_retired`(オーナー行スナップショット) 新設。

### 1.7.1 6.1 Wrangler 典型コマンドフロー (顧管側)

メイン §18.4.1.a と同方針。顧管側 D1(admin-db-prod) のマイグレーションは以下のフローで実施:

# (1) マイグレーション作成

```
wrangler d1 migrations create admin-db "0021_add_analytics_kpi_daily"
```

# (2) ローカル D1 適用 + 単体テスト

```
wrangler d1 migrations apply admin-db --local  
pnpm --filter '@faq-saas/admin-api' test
```

# (3) staging 適用

```
wrangler d1 migrations apply admin-db-staging --remote  
pnpm test:integration -- --env=staging
```

# (4) 本番適用 (4-eyes 必須)

# 申請: `operator_approvals` に `prod_migration.apply` を起票

# 別運営者の承認後に実行:

```
wrangler d1 migrations apply admin-db-prod --remote
```

# (5) 適用済確認

```
wrangler d1 migrations list admin-db-prod --remote
```

# (6) ANALYZE 更新 (§8.4.1 ポリシーに従う)

```
wrangler d1 execute admin-db-prod --remote --command="ANALYZE audit_logs; ANALYZE webhook_event"
```

# (7) ロールバック (`forward-only`、新規 `migration` で前進修正)

```
wrangler d1 migrations create admin-db "0022_rollback_analytics_kpi_daily"
```

### 1.7.2 6.2 外部キー制約の取り扱い

D1(SQLite)は `PRAGMA foreign_keys = ON` を保証している。大規模マイグレーション時の **FK 制約一時無効化は禁止** とする。

- ・ **理由**: 一時無効化は整合性破綻リスク (孤児行・参照誤りの混入) があり、検出が非常に困難
- ・ **代替**: `expand` → `dual-write` → `contract` の間で FK を持つカラムを変更する場合は、**dual-write フェーズで新旧両方の FK を維持し、contract 時に明示削除**
- ・ **NULL 一時許容**: 必要なら新 FK 列を `NULLABLE` で `expand` し、データバックフィル後に **NOT NULL 制約** を `contract` で追加 (`forward-only` で 3 migration に分割)

例: `audit_logs.target_resource_id` を別テーブル ID に変更する場合:

-- *Migration 0023 (expand)*: 新カラム追加、FK は `NULLABLE`

```
ALTER TABLE audit_logs ADD COLUMN target_resource_id_v2 TEXT REFERENCES new_resource_table(id);
```

-- *Migration 0024 (dual-write 開始)*: アプリ側で両方書込

-- *Migration 0025 (contract)*: バックフィル完了後、旧カラム削除

```
ALTER TABLE audit_logs DROP COLUMN target_resource_id;
```

## 1.8 7. テスト戦略 (要件 §14.6、メイン §14.6 と完全同一)

| 種別               | 範囲                         | MVP 採用ツール (目安)     | 実施タイミング          |
|------------------|----------------------------|--------------------|------------------|
| ユニットテスト          | Workers ハンドラ・ドメインロジック      | Vitest             | コミット毎            |
| 結合テスト            | D1/R2/KV を含む               | Miniflare + Vitest | PR 毎             |
| E2E テスト (管理画面)   | SCR-001~027 主要フロー          | Playwright         | nightly + リリース前  |
| E2E テスト (ウィジェット) | 質問送信~回答~未解決~チャット           | Playwright         | nightly          |
| E2E テスト (運営画面)   | SCR-090~097 + 連携 IF #1~12  | Playwright         | nightly          |
| 負荷試験             | 100 RPS / 契約 200 / FAQ 1 万 | k6                 | 月次 + 主要リリース前     |
| オーナー境界によるデータ分離検証 | クロス契約アクセス試行 (自動 50 + 手動 5) | カスタムスイート           | 月次自動 + 年次手動レビュー  |
| AI 品質回帰          | FAQ × 想定質問のペア (MVP 50 組以上) | カスタムバッチ            | モデル更新時・プロンプト変更時  |
| プロンプト注入回帰        | 攻撃 20 ケース以上                | カスタムスイート           | 四半期 (FR-063 と整合) |
| ペネトレーションテスト      | 全エンドポイント                   | 外部委託または社内          | MVP リリース前に 1 回以上 |

## 1.9 8. 関連設計

| 種別       | 参照先                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------|
| 要件       | ../01_要件定義/index.md § 14.5 / § 18                             |
| 基本設計     | ../02_基本設計/index.md § 13 リリース戦略                               |
| 詳細設計     | ../03_詳細設計/index.md § 18 リリース戦略・フィーチャーフラグ / § 13.11 / § 13.12 |
| 関連 NFR   | NFR-101~106 / R-013 / AC-046 / FR-229 / FR-302                |
| メイン側リリース | ../01_メインシステム/04_運用設計/05_リリース・デプロイ設計.md                       |

## 1.10 9. 未確定事項・確認事項

| 確認事項 ID | 確認内容                | 優先度 | ステータス |
|---------|---------------------|-----|-------|
| -       | v1.0 リリース時点で全項目確定済み | 低   | 確認済   |